

离散数学考试 2022 春季学期 B 卷

一、 (10 分)用逻辑符号表示下列语句.论域为一切事物.要求用两种形式,一种用全称量词,一种用存在量词.

1. 不想当将军的士兵不是好士兵.
2. 每个人都希望疫情结束.

二、 (10 分)定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P, P \wedge Q, P \rightarrow Q$.要求结果尽可能简洁.

三、 (10 分)请证明 $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值.

四、 (20 分)已知 A 是由 72 的所有因子组成的集合, 设 “ $|$ ” 为 A 上的整除关系.

1. 证明此关系是一个偏序关系, 并画出此关系的哈斯图;
2. 求此关系中的最大元、最小元、极大元、极小元;
3. 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链.
4. 将 A 分解成互不相交的反链, 反链个数越少越好.

五、 (10 分) 设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 且 R 满足

(1) R 是自反的; (2) 若 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R$, 则 $\langle b, c \rangle \in R$.

证明 R 是 A 上的等价关系。

六、 (10 分)写出 $((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$ 的主合取范式和主析取范式.要求使用极小项和极大项的简洁形式表达.

七、 (10 分) 记 Z' 为所有非零实数构成的集合, 并在 Z' 上定义运算 $*$ 为 $a * b = 5ab$. 证明 Z' 关于运算 $*$ 构成一个群。

八、 (10 分) 对于任意的集合 A, B, C , $(A - B) \cup (A - C) = A$ 成立的充分必要条件是 $A \cap B \cap C$ 为空集.

九、 (10 分)某社区四支业余足球队进行比赛.已知下列信息:

- (i) 若 A 队得第一, 则 B 队或 C 队获得亚军;
- (ii) 若 C 队获得亚军, 则 A 队不能获得冠军;
- (iii) 若 D 队获得亚军, 则 B 队不能获得亚军;
- (iv) A 队获得第一.

请问你能从已知信息中得到什么结论, 并用命题逻辑推理的方式, 证明你的结论.